Viskoznost

Aleksander Kosanović

November 2025

Teoretični uvod

V idealnih, neviskoznih kapljevinah ni strižnih sil. Plasti tekočine polzijo neovirano druga ob drugi. V realnih tekočinah pa je drugače, saj zaradi viskoznosti hitrejše plasti vlečejo počasnejše in zadržujejo še hitrejše. Med sosednjima plastema deluje strižna sila, ki je sorazmerna velikosti stične ploskve S in strižni hitrosti. Pri ravnih plasteh, kjer se hitrost spreminja le v prečni smeri (smer y), je strižna hitrost enaka $\Delta v/\Delta y$, to je spremembi hitrosti na enoto prečne razdalje. Torej velja:

$$F = \eta \frac{\Delta v}{\Delta y} S. \tag{1}$$

Sorazmernostni koeficient η imenujemo koeficient viskoznosti. Enota zanj je $1\,\mathrm{kg\,m^{-1}\,s^{-1}} = 1\,\mathrm{N\,s\,m^{-2}} = 1\,\mathrm{Pa\,s}$ (pascal sekunda). Pri vseh tekočinah je viskoznost močno odvisna od temperature.

Koeficient viskoznosti lahko določimo na različne načine:

- z merjenjem pretoka kapljevine skozi kapilaro,
- z meritvijo časa padanja kroglice v viskozni tekočini,
- z merjenjem dušenja mehanskega nihanja (piezoelektrični oscilator) v tekočini,
- z vrtenjem koaksialnih valjev v viskozni tekočini.

S koaksialnim viskozimetrom določimo viskoznost posredno preko meritve navora. Sestavljen je iz dveh koncentrčnih valjev. Polmer zunanjega, mirujočega valja označimo z R_2, polmer notranjega pa z R_1. Notranji valj se vrti v zunanjem, med njima pa nastane plast tekočine debeline h, v kateri deluje viskozno trenje. Za navor viskoznega trenja M_t velja:

$$M_t = -4\pi\eta\omega h \frac{R_1^2 R_2^2}{R_2^2 - R_1^2}, \tag{2}$$

kjer je ω kotna hitrost vrtenja valja. Če merimo navor, lahko določimo viskoznost tekočine.

Merimo lahko tudi hitrost vrtenja valja v odvisnosti od navora, ki ga povzroča utež z maso m preko vrvice na gredi notranjega valja. Enačba gibanja je:

$$(J + r_g^2 m)\alpha = mgr_g - \eta k\omega, \tag{3}$$

kjer je J vztrajnostni moment valja, r_g polmer kolesa, preko katerega teče vrvica, k pa je enak $k = \frac{4\pi h R_1^2 R_2^2}{(R_2^2 - R_1^2)}$.

Če valj sprva miruje, $\omega(0) = 0$, dobimo rešitev:

$$\omega(t) = \left(1 - e^{-\frac{k\eta}{J}t}\right) \frac{mgr_g}{k\eta}. \tag{4}$$

V stanju enakomernega vrtenja velja:

$$\eta = \frac{mgr_g}{k\omega(\infty)}. \tag{5}$$

Pri meritvi pojemka prostega vrtenja pa uporabimo zvezo:

$$\omega(t) = \omega_0 e^{-t/\tau}, \tag{6}$$

kjer je $\tau = \frac{J}{k\eta}$ značilni čas upočasnjevanja. Iz tega določimo viskoznost:

$$\eta = \frac{J}{k\tau}. \tag{7}$$

Potrebščine

1. Koaksialni viskozimeter (notranji valj je votel in izdelan iz aluminija),
2. neznana tekočina,
3. uteži,
4. štoparica,
5. vrvica,
6. merilnik časovnih intervalov,
7. računalnik z merilnim vmesnikom.

Postopek

Preko opreme Vernier merimo hitrost jermenice, ki jo poganja vrtenje aluminijastega valja. Preverimo tudi notranji navor trenja v ležajih, ki ga izmerimo tako, da zavrtimo samo aluminijast valj. Preko različnih mas izmerimo kotni hitrost, iz teh kotnih hitrosti pa dobimo tudi viskoznost.

Meritve

$$\alpha = \frac{a}{r}$$

$$\frac{\Delta\alpha}{|\alpha|} = \sqrt{\left(\frac{\Delta a}{a}\right)^2 + \left(\frac{\Delta r}{r}\right)^2}$$

$$\Delta\alpha = |\alpha|\sqrt{\left(\frac{\Delta a}{a}\right)^2 + \left(\frac{\Delta r}{r}\right)^2}$$

Tabela 1: Meritve kotnega pospeška pri prosto vrtečem se valju

Meritev	**Kotni pojemek α [rad/s^2]**	**Napaka kotnega pospeška $\Delta\alpha$ [rad/s^2]**
1	3.8444	0.432
2	3.789	0.436

Izračunamo povprečni kotni pospešek:
$\bar{\alpha} = (3.82 \pm 0.43)$ rad/s^2

Vztrajnostni momemt valja

$R_2 = (3.5{\pm}0.01)\,\mathrm{cm} = (0.035{\pm}0.0001)\,\mathrm{m}, \qquad R_1 = (3.0{\pm}0.01)\,\mathrm{cm} = (0.030{\pm}0.0001)\,\mathrm{m},$

$h_{Al} = (6.5 \pm 0.5)\,\mathrm{cm} = (0.065 \pm 0.005)\,\mathrm{m}, \qquad \rho = 2700\,\mathrm{kg\,m^{-3}}.$

Masa votlega valja:

$$m = \rho\, V = \rho\, \pi h_{Al} \left(R_2^2 - R_1^2\right)$$

$$m = 2700 \cdot \pi \cdot 0.065 \cdot (0.035^2 - 0.030^2) = 1.208\,\mathrm{kg}.$$

Vztrajnostni moment:

$$J = \tfrac{1}{2}\, m\, (R_2^2 + R_1^2)$$

$$J = \tfrac{1}{2}\, \rho\, \pi\, h_{Al}\, (R_2^2 - R_1^2)\, (R_2^2 + R_1^2)$$

$$J = \tfrac{1}{2}\, \pi\, \rho\, h_{Al}\, (R_2^2 - R_1^2)^2$$

$J = \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 2700 \cdot 0{,}065 \cdot (0{,}035^2 - 0{,}030^2)^2 = (0.291 \cdot 10^{-4} \pm 0.03 \cdot 10^{-4})\,\mathrm{kg\,m^2}.$

$$\sigma_J = \sqrt{\left(\frac{\partial J}{\partial h_{Al}}\sigma_h\right)^2 + \left(\frac{\partial J}{\partial R_2}\sigma_{R_2}\right)^2 + \left(\frac{\partial J}{\partial R_1}\sigma_{R_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial J}{\partial m}\sigma_m\right)^2}$$

$$\sigma_J = 0.3 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{kg\,m^2}.$$

$$\boxed{J = (0.291 \pm 0.02) \cdot 10^{-4}\,\mathrm{kg\,m^2}}$$

Sedaj izračunamo notranji navor v ležajih:

$$M_t = J\alpha = (1.11 \cdot 10^{-4} \pm 0.15 \cdot 10^{-4})\,\mathrm{Nm}$$

Merjenje viskoznosti

$k = \frac{4\pi h R_1^2 R_2^2}{(R_2^2 - R_1^2)}$

$h = (3.0{\pm}0.1)\,\mathrm{cm} = (0.030{\pm}0.001)\,\mathrm{m}, \qquad R_1 = (3.0{\pm}0.01)\,\mathrm{cm} = (0.030{\pm}0.0001)\,\mathrm{m},$

$$R_2 = (3.5 \pm 0.01)\,\mathrm{cm} = (0.035 \pm 0.0001)\,\mathrm{m}.$$

Po definiciji:

$$k = \frac{4\pi\, h\, R_1^2\, R_2^2}{R_2^2 - R_1^2}.$$

Za izračun napake uporabimo totalni odvod:

$$\sigma_k = \sqrt{\left(\frac{\partial k}{\partial h}\sigma_h\right)^2 + \left(\frac{\partial k}{\partial R_1}\sigma_{R_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial k}{\partial R_2}\sigma_{R_2}\right)^2}.$$

Izračun konstante k:

$$k = \frac{4\pi \cdot 0.030 \cdot 0.030^2 \cdot 0.035^2}{0.000325} \approx 0.00128\ \mathrm{m}^3.$$

$$\boxed{k = 0.00128 \pm 0.000057\ \mathrm{m}^3}.$$

Tabela 2: Meritve kotne hitrosti pri različnih masah uteži

Masa uteži m **[g]**	**Kotna hitrost** $\omega(\infty)$ **[rad/s]**	**Napaka kotne hitrosti** $\Delta\omega(\infty)$ **[rad/s]**
16	19.7	0.67
26	31.3	1.1
36	43.8	1.3
55	56.2	5.9
76	67.2	11.3

Sedaj bomo izračunali viskoznost preko enačbe:

$$\eta = \frac{mgr_g - |(M_t)|}{k\omega(\infty)}$$

$$\frac{\Delta(\eta)}{\eta} = \sqrt{\left(\frac{\partial\eta}{\partial m}\Delta(m)\right)^2 + \left(\frac{\partial\eta}{\partial r_g}\Delta(r_g)\right)^2 + \left(\frac{\partial\eta}{\partial M_t}\Delta(M_t)\right)^2 + \left(\frac{\partial\eta}{\partial k}\Delta(k)\right)^2 + \left(\frac{\partial\eta}{\partial\omega(\infty)}\Delta(\omega(\infty))\right)^2} \tag{8}$$

Delne odvode dobimo iz enačbe za η:

$$\frac{\partial\eta}{\partial m} = \frac{g r_g}{k\,\omega(\infty)} \tag{9}$$

$$\frac{\partial\eta}{\partial r_g} = \frac{mg}{k\,\omega(\infty)} \tag{10}$$

$$\frac{\partial\eta}{\partial M_t} = \frac{\mathrm{sgn}(M_t)}{k\,\omega(\infty)} \tag{11}$$

$$\frac{\partial\eta}{\partial k} = -\frac{m g r_g + |M_t|}{k^2\,\omega(\infty)} \tag{12}$$

$$\frac{\partial\eta}{\partial\omega(\infty)} = -\frac{m g r_g + |M_t|}{k\,[\omega(\infty)]^2} \tag{13}$$

Vstavimo odvode v izraz za negotovost:

$$u(\eta) = \left[\left(\frac{g r_g}{k\omega(\infty)}\Delta(m)\right)^2 + \left(\frac{mg}{k\omega(\infty)}\Delta(r_g)\right)^2 + \left(\frac{\Delta(M_t)}{k\omega(\infty)}\right)^2 + \left(\frac{m g r_g + |M_t|}{k^2\omega(\infty)}\Delta(k)\right)^2 + \left(\frac{m g r_g + |M_t|}{k[\omega(\infty)]^2}\Delta(\omega(\infty))\right)^2\right]^{1/2} \tag{14}$$

Tabela 3: Meritve viskoznosti pri različnih masah uteži

Masa uteži m **[g]**	**Viskoznost** η **[Pa s]**	**Napaka viskoznosti** $\Delta\eta$ **[Pa s]**
16	0.275	0.021
26	0.284	0.025
36	0.281	0.020
55	0.336	0.041
76	0.388	0.065

Sedaj izračunamo povprečno viskoznost preko tehtanega povprečja:

$$\bar{\eta} = \frac{\sum_{i=1}^{5} \frac{\eta_i}{\sigma_i^2}}{\sum_{i=1}^{5} \frac{1}{\sigma_i^2}}, \qquad \sigma_{\bar{\eta}} = \sqrt{\frac{1}{\sum_{i=1}^{5} \frac{1}{\sigma_i^2}}}$$

$$\boxed{\bar{\eta} = 0.326 \pm 0.0119 \text{ Pa s}}$$

Viskoznost smo merili pri temperaturi približno 24°C. Pri višjih temperaturah je viskoznost običajno nižja, saj je hitrost delcev višja, s tem pa manjša medmolekulska sila.